

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

$$x \rightarrow (-1)^- \Rightarrow x < -1 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x^2 - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{|x^2 - 1|}{x + \sqrt{x+2}} &= \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2 - 1}{x + \sqrt{x+2}} \times \frac{x - \sqrt{x+2}}{x - \sqrt{x+2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{(x^2 - 1)(-2)}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{(x-1)(x+1)(-2)}{(x+1)(x-2)} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه‌ی «۲»

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{\cos x}}{x \tan x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{2-1} - \sqrt{\cos x}}{x(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x^2} \times \frac{1 + \sqrt{\cos x}}{1 + \sqrt{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{2x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2}{2}}{2x^2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

اگر فرض کنیم $t = x - \frac{\pi}{\nu}$ ، خواهیم داشت $t \rightarrow 0$ و $x = \frac{\pi}{\nu} + t$ در نتیجه:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{\nu}} \frac{\lambda + \lambda \sin x \sin \nu x \sin \Delta x}{(\nu x - \pi)^\nu} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda + \lambda \sin(\frac{\pi}{\nu} + t) \sin(\frac{\nu \pi}{\nu} + \nu t) \sin(\frac{\Delta \pi}{\nu} + \Delta t)}{(\nu(\frac{\pi}{\nu} + t) - \pi)^\nu} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda - \lambda \cos t \cos \nu t \cos \Delta t}{\nu t^\nu} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda - \lambda(1 - \frac{1}{2}t^2)(1 - \frac{1}{2}\nu^2 t^2)(1 - \frac{1}{2}\Delta^2 t^2)}{\nu t^\nu} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{15 \nu t^6 - \Delta \lambda t^8 + \nu^2 \Delta t^8}{\nu t^\nu} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{15 \nu t^6}{\nu t^\nu} = 15 \end{aligned}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-a}{x-1} - \frac{x+b}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + (1-a)x - a - x^2 + (1-b)x + b}{(x-1)(x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-a-b)x + (b-a)}{(x-1)(x+1)} = 3$$

چون مخرج به ازای $x=1$ صفر می‌شود، صورت نیز باید به ازای $x=1$ صفر شود:

$$1 - a - b + b - a = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-b)x + (b-1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-b)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{1-b}{2} = 3$$

$$\Rightarrow b = -5$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

اگر از سمت راست به $x=1$ نزدیک شویم در این صورت $x-1 > 0$ ، پس در نامساوی داده شده مخرج $1-x < 0$ در نتیجه باید $f(x) - 2 > 0$ باشد در نتیجه اگر $x \rightarrow 1^+$ آنگاه $f(x) \rightarrow 2^+$ همچنین اگر از سمت چپ به $x=1$ نزدیک شویم در این صورت $x-1 < 0$ پس $1-x > 0$ در نتیجه در نامساوی $\frac{f(x)-2}{1-x} < 0$ باید $f(x) - 2 < 0$ باشد، یعنی $x \rightarrow 1^-$ آنگاه $f(x) \rightarrow 2^-$. بنابراین گزینه «۲» می‌تواند درست باشد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

چون حد عبارت مخرج کسر در $x=2$ برابر با صفر است، حد صورت کسر نیز باید صفر باشد تا به حالت مبهم $\frac{0}{0}$ برسیم و پس از رفع ابهام، حاصل حد برابر با عدد حقیقی b شود.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(\sqrt{x+a}-2)}{x^2-5x+6} = \frac{f(\sqrt{2+a}-2)}{0} = \frac{0}{0}$$

$$f(\sqrt{2+a}-2) = 0 \Rightarrow \sqrt{2+a} = 2 \Rightarrow a = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(\sqrt{x+2}-2)}{x^2-5x+6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+2-4)}{(x-2)(x-3)(\sqrt{x+2}+2)}$$

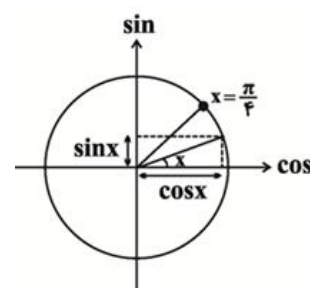
$$= \frac{f}{(-1)(f)} = -1 = b$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2+bx-a}{x-a} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{|\sin x - \cos x|}{\tan x - 1} = \frac{|\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}|}{1-1} = \frac{0}{0}$$



به دایره مثلثاتی توجه کنید:

$$x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sin x = \cos x$$

$$0 < x < \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sin x < \cos x$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{|\sin x - \cos x|}{\frac{\sin x}{\cos x} - 1} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-(\sin x - \cos x)}{\frac{\sin x - \cos x}{\cos x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} -\frac{\cos x (\sin x - \cos x)}{\sin x - \cos x} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه ۳:

با توجه به نمودار تابع f می‌توان نوشت $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ ، بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f''(x) - 1}{|f(x) - 2|} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f''(x) - 1}{-(f(x) - 2)} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(f(x) - 2)(f''(x) + f + 2f(x))}{f - (f(x) - 2)} = \frac{(2)' + f + 2(2)}{-1} = -12$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 + nx^2 + 6x}{x-3} = L$$

چون مخرج کسر به ازای $x = 3$ صفر است، برای آن که حاصل حد، عدد حقیقی L شود، باید، صورت کسر نیز به ازای $x = 3$ صفر شود:

$$x^3 + nx^2 + 6x \xrightarrow{x=3} 27 + 9n + 18 = 0$$

$$\Rightarrow 9n = -45 \Rightarrow n = -5$$

حال حاصل حد را می‌یابیم:

$$L = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x^2 - 5x + 6)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)(x-2)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2x) = 9 - 6 = 3 \Rightarrow L = 3$$

$$\Rightarrow n + L = -5 + 3 = -2$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

$$\sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{\sin^2 x} = |\sin x|$$

$$x \rightarrow \pi^+ \Rightarrow \text{ربع سوم} \Rightarrow \sin x < 0 \Rightarrow |\sin x| = -\sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{[x]|\sin x|}{\sqrt{\sin x \cos x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{[x](-\sin x)}{\sqrt{\sin x \cos x}} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-[x]}{\sqrt{\cos x}} = \frac{-(\pi^+)}{\sqrt{(-1)}} = \frac{-\pi}{-1} = \pi$$